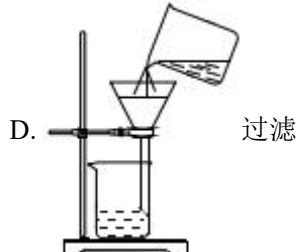
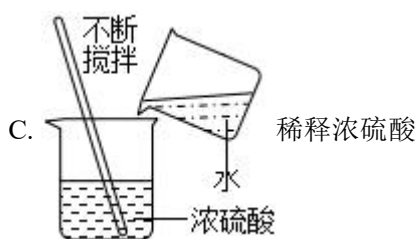


中考化学真题分类汇编 10—酸和碱

一、单选题：

- 1.（2023 湖北省·天门）下列关于实验现象的描述，正确的是（ ）
- A. 打开盛有浓硫酸的试剂瓶，瓶口出现白雾
- B. 在氧气中点燃铁丝，铁丝剧烈燃烧，火星四射，放出热量，生成黑色固体
- C. 将二氧化碳通入到紫色石蕊溶液中，溶液变红，加热后溶液变成无色
- D. 电解水实验中，正极产生氧气，负极产生氢气，正负极气体体积比为 2：1
- 2.（2023 湖北省·恩施）下列各选项中，后者是对前者的微观解释，其解释正确的是（ ）
- A. 金刚石和石墨物理性质不同——碳原子构成数目不同
- B. 压瘪的乒乓球受热膨胀——温度升高，分子体积变大
- C. 一氧化碳和二氧化碳化学性质不同——二者分子结构不同
- D. 酸溶液都能使石蕊溶液变红——酸溶液中都存在酸根离子
- 3.（2023 湖北省·鄂州）实验操作是实验探究的基础。下列实验操作正确的是（ ）



- 4.（2023 湖北省·襄阳）“证据推理与模型认知”是化学学科核心素养的重要组成部分。下列说法正确的是（ ）
- A. 中和反应生成盐和水，则生成盐和水的反应一定是中和反应
- B. 化合物一定含有不同种元素，则不同种元素组成的纯净物一定是化合物
- C. 稀有气体都没有颜色和气味，则没有颜色和气味的气体一定是稀有气体
- D. H_2O_2 分解过程中，加入催化剂可加快 H_2O_2 的分解，则催化剂只能加快反应速率
- 5.（2022 湖北省·随州）从宏观和微观结合的视角分析，下列说法正确的是（ ）

- A. 化学反应前后原子数目、分子数目均不变
- B. 乙醇、盐酸、氢氧化钠溶液均能解离出带电粒子而导电
- C. 相同质量的镁和铝，镁的相对原子质量比铝小，所以镁含的原子数目比铝多
- D. 某有机物燃烧的产物是 CO_2 和 H_2O ，推理该有机物一定是由碳元素和氢元素组成的碳氢化合物

6.（2022 湖北省·天门）对实验现象的准确描述是进行科学实验探究的基础。下列有关实验现象的描述正确的是（ ）

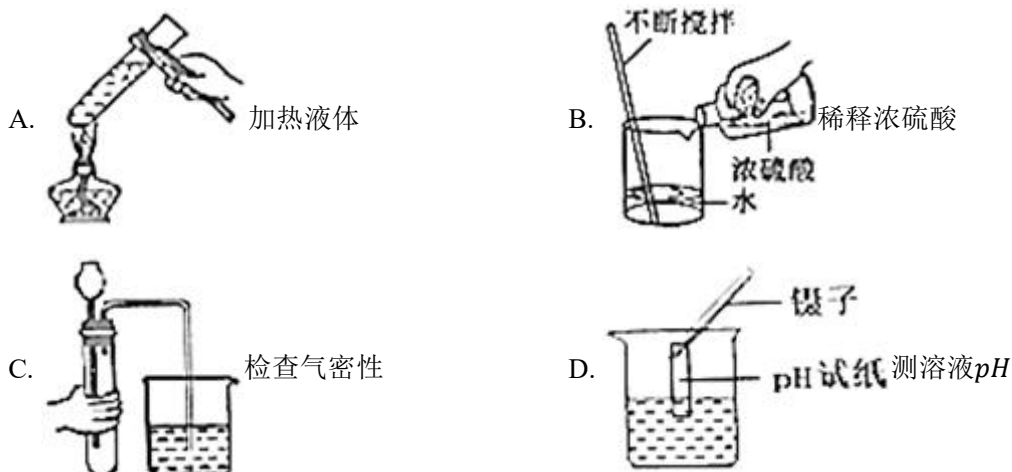
- A. 硫在空气中燃烧，生成二氧化硫气体
- B. 红磷在空气中燃烧，产生白色烟雾
- C. 将紫色的石蕊溶液滴入到稀硫酸中，溶液变为红色
- D. 电解水实验中，电源正极和负极两端玻璃管内收集到的气体体积比为 2：1

7.（2022 湖北省·恩施）如表是人体内一些液体的正常 pH 范围其中显酸性的是（ ）

液体	血浆	胰液	胃液	胆汁
pH	7.35～7.45	7.5～8.0	0.9～1.5	7.1～7.3

- A. 血浆 B. 胰液 C. 胃液 D. 胆汁

8.（2022 湖北省·十堰）下列实验操作正确的是（ ）



9.（2023 湖北省·孝感）下列实验方案可以达到实验目的的是（ ）

选项	实验目的	实验方案
A	除去 N_2 中混有的少量CO	通过足量灼热CuO
B	分离CaCl ₂ 和CaCO ₃ 的固体混合物	加足量水溶解，蒸发
C	鉴别NaOH、BaCl ₂ 、(NH ₄) ₂ SO ₄ 三种浓溶液	取样，相互滴加，观察现象
D	检验生石灰中是否含有熟石灰	取样，加水溶解，滴加酚酞溶液

A. A B. B C. C D. D

10. (2023 湖北省·孝感) 化学观念和科学思维是化学学科核心素养的重要内容。下列有关认识正确的是()

- A. 分类观念：生铁、矿泉水、液氮都属于混合物
- B. 守恒思想：某物质在氧气中燃烧有水生成，证明该物质中含有氢、氧两种元素
- C. 宏微结合：一氧化碳和二氧化碳化学性质不同，是因为它们的分子构成不同
- D. 证据推理：中和反应生成盐和水，所以有盐和水生成的反应一定是中和反应

11. (2023 湖北省·荆州) 取稀盐酸与氢氧化钠反应后的溶液进行实验，下列能说明两者恰好完全反应的是()

- A. 加氢氧化铜固体生成蓝色溶液 B. 加入镁粉，没有气体生成
- C. 测得该溶液的 $pH = 7$ D. 滴入酚酞试液，溶液显红色

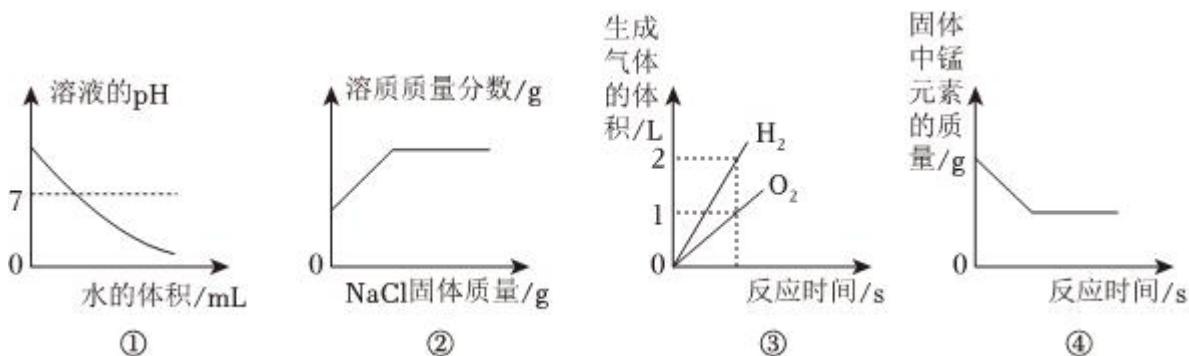
12. (2023 湖北省·宜昌) 智慧小组的同学取刚降到地面的雨水水样，每隔几分钟测一次 pH ，其数据如下：

测定时刻	5: 05	5: 10	5: 15	5: 20	5: 25	5: 30	5: 35
pH	4.95	4.94	4.94	4.88	4.86	4.85	4.85

据表中数据分析，下列说法正确的是()

- A. 该地区所降雨水为酸雨 B. 在测定期间，雨水的酸性逐渐减弱
- C. 表中数据由 pH 试纸测得 D. 该地区一定有一氧化碳排放到空气中

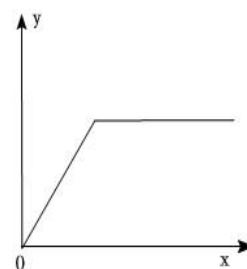
13.（2023 湖北省·鄂州）图像能直观表达各种变化关系，加深对知识的理解。下列对有关图像的描述正确的是（ ）



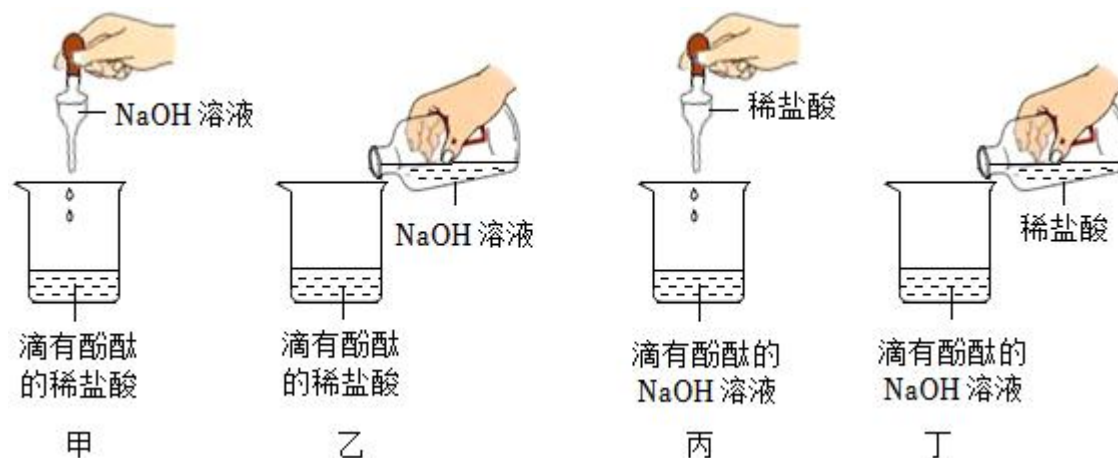
- A. ①表示向一定量的 $Ba(OH)_2$ 溶液中加入水
- B. ②表示一定的温度时，向 $NaCl$ 饱和溶液中加入 $NaCl$ 固体并搅拌
- C. ③表示电解水
- D. ④表示加热分解一定质量的氯酸钾和二氧化锰固体混合物

14.（2023 湖北省·天门）下列化学反应中 y 与 x 的关系，可以用如图曲线表示的是（ ）

- A. 一定量的高锰酸钾在加热条件下分解， x 表示反应时间， y 表示固体中钾元素的质量分数
- B. 一定量的镁片中滴加稀盐酸， x 表示加入稀盐酸的质量， y 表示产生氢气的质量
- C. 一定量的氧化铁中加入稀盐酸， x 表示加入稀盐酸的质量， y 表示溶液的总质量
- D. 一定量的稀盐酸中滴加氢氧化钠溶液， x 表示加入氢氧化钠溶液的质量， y 表示溶液的 pH



15.（2023 湖北省·宜昌）为了证明中和反应是否发生，小文同学做了如图四个实验，不能达到实验目的的是（ ）

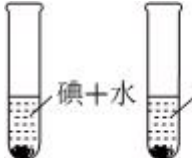


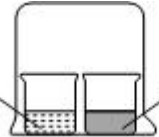
- A. 甲实验中，溶液仍为无色
- B. 乙实验，溶液由无色变为红色
- C. 丙实验中，溶液由红色变为无色
- D. 丁实验中，溶液由红色变为无色

16.（2023 湖北省·襄阳）下列各组物质在 $pH = 3$ 的溶液中能大量共存且为无色透明溶液的是（ ）

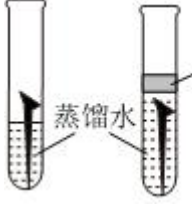
- A. $NaCl$ 、 $BaCl_2$ 、 Na_2CO_3 B. $CaCl_2$ 、 KOH 、 NH_4NO_3
C. $NaNO_3$ 、 HCl 、 KCl D. $CuCl_2$ 、 Na_2SO_4 、 KNO_3

17.（2023 湖北省·恩施）下列探究实验能达到探究目的的是（ ）

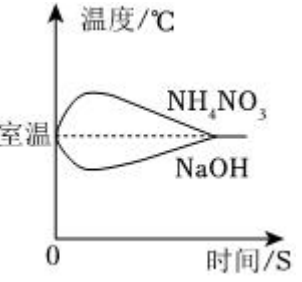
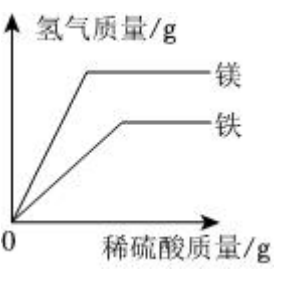
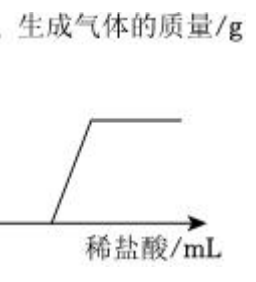
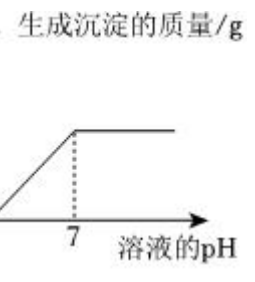
A.  探究“同种溶质在不同溶剂里的溶解性”

B.  探究“分子在不断运动”

C.  探究“ CO_2 与 $NaOH$ 是否发生化学反应”

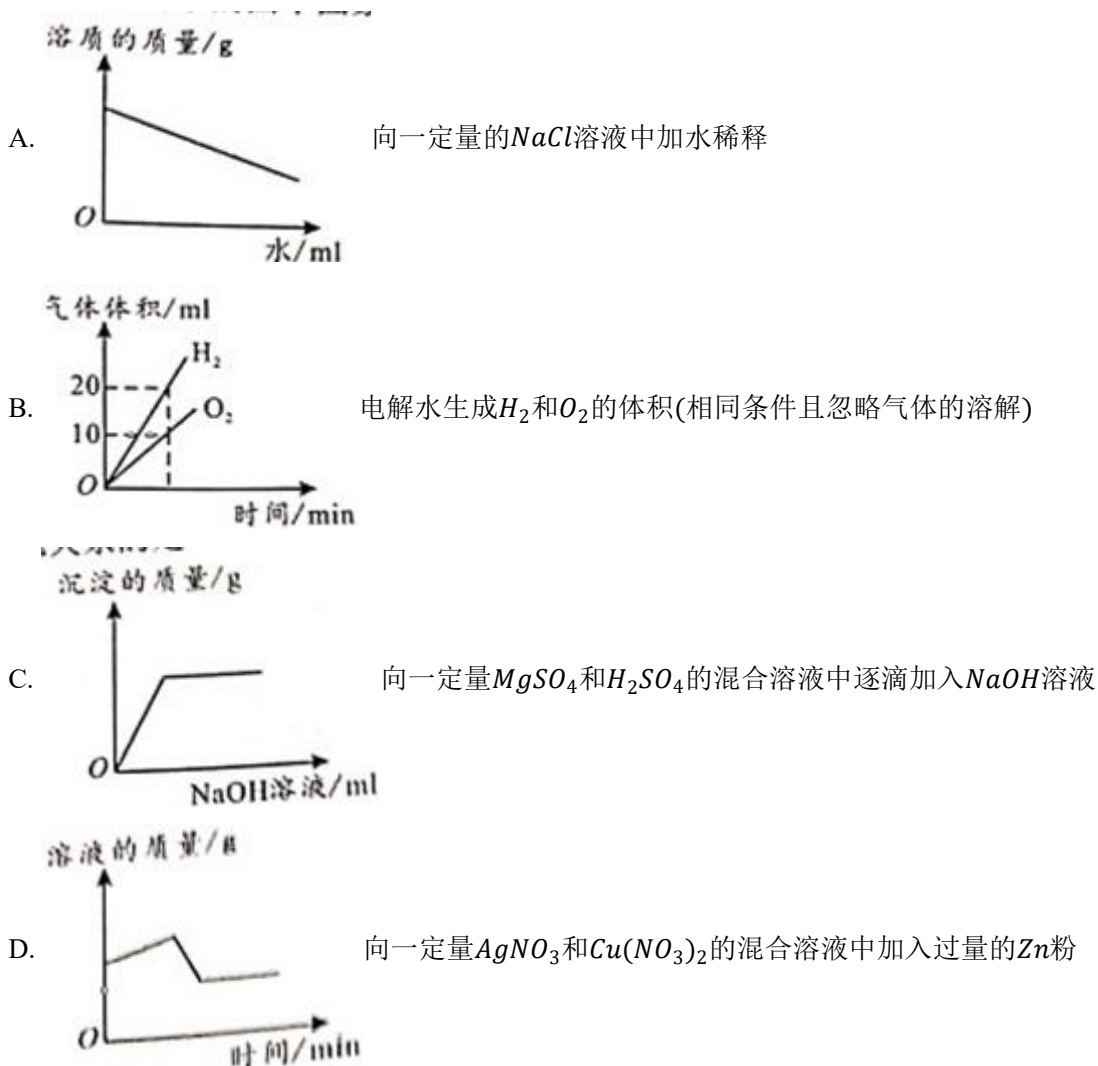
D.  探究“铁锈蚀的条件”

18.（2023 湖北省·随州）下列所示的四个图像中，能正确反映对应变化关系的是（ ）

温度/ $^{\circ}C$	氢气质量/g	生成气体的质量/g	生成沉淀的质量/g
			
A. 向等质量的水中分别加入相同质量的 $NaOH$ 和 NH_4NO_3 固体	B. 分别向等质量的镁粉和铁粉中滴加溶质质量分数相同的稀硫酸	C. 向部分变质的 $NaOH$ 溶液中滴加稀盐酸	D. 向 Na_2SO_4 和 H_2SO_4 的混合溶液中逐滴加入 $Ba(OH)_2$ 溶液

- A. A B. B C. C D. D

19.（2022 湖北省·随州）下列所示的四个图象中，能正确反应对应变化关系的是（ ）



二、探究题：

20.（2022 湖北省·恩施）“神舟上九天揽月，蛟龙下五洋捉鳖”，充分展现了中国科技实力。航天员王亚平在“天宫课堂”上向同学们演示了“泡腾片太空溶解实验”——“太空水球”内产生大量气泡等奇妙现象，凸显了化学等自然科学的魅力。某化学兴趣小组的同学根据老师提供的泡腾片、蒸馏水、相关实验仪器，结合图1泡腾片说明书，进行实验与探究，请你参与。

维生素C泡腾片说明书

每片含维生素C ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) 1000mg

配料：柠檬酸 (H_3Ci)、碳酸氢钠、氯化钠、淀粉 [$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$]、山梨糖醇 ($\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$)

用法：用冷水或温水溶解后服用。

贮藏：请保持将筒盖紧闭，避免受热或受潮。

图1

【提出问题】泡腾片太空实验中产生的气体是什么？产生该气体的反应原理是什么？

【作出猜想】兴趣小组的同学们作出了如下猜想：

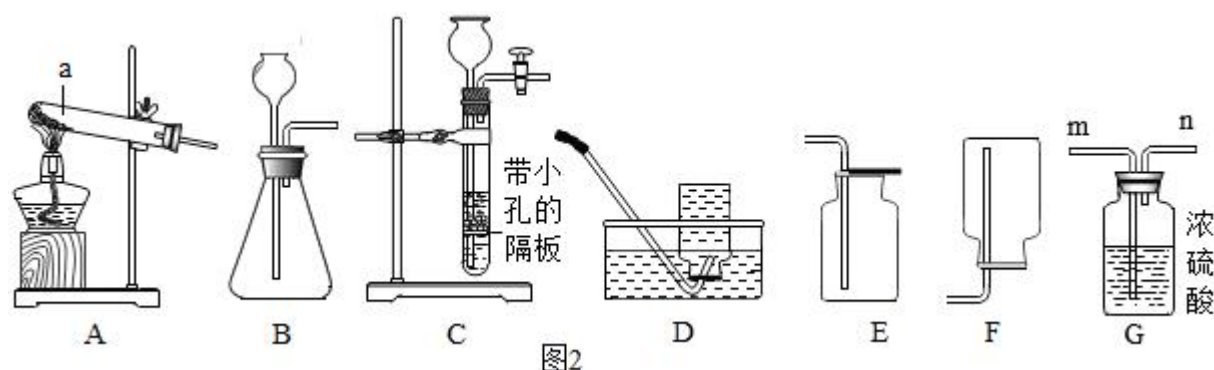
①氧气②二氧化碳③氢气④一氧化碳⑤氮气

(1)大家一致认为作为药品，因一氧化碳有毒，应无一氧化碳。

(2)为保证太空实验安全，小智同学认为不可能为氢气，理由是_____。

(3)大家通过认真阅读和分析泡腾片的说明书，认为无氮气，理由是_____。

【实验验证】图2是制取气体的常用装置，按要求完成猜想①和②的相关实验。



(1)图2中仪器a的名称是_____。

(2)若要随时取用①或②气体，其发生装置应选用图2中的_____ (填装置序号)；用G装置干燥该气体，气体应从_____端 (填m或n) 通入，收集该气体应选用图2中的_____ (填装置序号)。

(3)同学们利用上述装置收集了两瓶该气体，作如下验证实验。

检验猜想	实验步骤	实验现象	实验结论
①或②	将带火星的木条伸入其中一瓶中。	_____	猜想① 不正确
	向另一瓶中注入适量的澄清石灰水，振荡。	_____	猜想② 正确

【深入探究】图2是柠檬酸与碳酸氢钠反应的微观示意图。结合上述实验结论回答问题。

(1)泡腾片溶于水的过程中，柠檬酸(H_3Cit)与碳酸氢钠反应的化学方程式_____。

(2)从图 3 分析 H_3C_i 和 $NaHCO_3$ 反应的微观实质是_____。

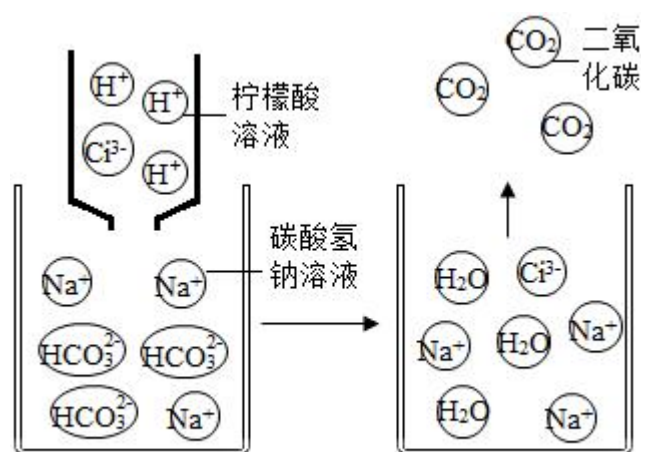


图3 柠檬酸与碳酸氢钠反应的微观示意图

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解：A、浓硫酸不具有挥发性，打开盛有浓硫酸的试剂瓶，瓶口上方无明显现象，故选项说法错误。

B、在氧气中点燃铁丝，铁丝剧烈燃烧，火星四射，放出热量，生成黑色固体，故选项说法正确。

C、将二氧化碳通入到紫色石蕊溶液中，二氧化碳和水反应生成碳酸，碳酸能使紫色石蕊溶液变红色，会观察到溶液变红；加热后碳酸分解生成水和二氧化碳，溶液变成紫色，故选项说法错误。

D、电解水实验中，正负极气体体积比为 1：2，正极产生氧气，负极产生氢气，是实验结论而不是实验现象，故选项说法错误。

故选：B。

A、根据浓硫酸不具有挥发性，进行分析判断。

B、根据铁丝在氧气中燃烧的现象进行分析判断。

C、根据二氧化碳的化学性质，进行分析判断。

D、根据电解水的实验现象，进行分析判断。

本题难度不大，掌握浓硫酸不具有挥发性、二氧化碳的化学性质、常见物质燃烧的现象等即可正确解答，在描述实验现象时，需要注意烟和雾的区别、物质颜色的变化、实验结论和实验现象的区别。

2.【答案】C

【解析】解：A、金刚石和石墨的物理性质不同，是因为碳原子排列方式不同，故选项错误。

B、压瘪的乒乓球受热膨胀，是因为温度升高，分子之间的间隔变大，分子本身的体积不变，故选项错误。

C、二氧化碳和一氧化碳的化学性质不同，是因为它们分子结构不同，不同种的分子化学性质不同，故选项正确。

D、酸溶液使紫色石蕊溶液变红，是因为酸溶液中都含有氢离子，故选项错误。

故选：C。

根据分子(或原子)的基本特征：分子(或原子)质量和体积都很小；分子(或原子)之间有间隔；分子(或原子)是在不断运动的；同种的分子(或原子)性质相同，不同种的分子(或原子)性质不同，可以简记为：“两小运间，同同不不”，结合事实、酸的化学性质，进行分析判断。

本题难度不大，掌握酸的化学性质、分子(或原子)的基本性质(可以简记为：“两小运间，同同不不”)是解答此类题的关键。

3.【答案】A

【解析】解：A、给试管中的液体加热时，用酒精灯的外焰加热试管里的液体，且液体体积不能超过试管容积的三分之一，图中所示操作正确。

B、用pH试纸测定溶液的pH时，正确的操作方法为在白瓷板或玻璃片上放一小片pH试纸，用玻璃棒蘸取待测液滴到pH试纸上，把试纸显示的颜色与标准比色卡比较，读出pH。不能将pH试纸伸入待测液中，以免污染待测液，图中所示操作错误。

C、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸慢慢地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热量及时的扩散；一定不能把水注入浓硫酸中，以防止酸液飞溅；图中所示操作错误。

D、过滤时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则，图中缺少玻璃棒引流，图中所示操作错误。

故选：A。

A、根据给试管中的液体加热的方法进行分析判断。

B、根据用pH试纸测定溶液的pH的方法进行分析判断。

C、根据浓硫酸的稀释方法(酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅)进行分析判断。

D、过滤时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则。

本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

4.【答案】B

【解析】解：A、中和反应生成盐和水，但生成盐和水的反应不一定是中和反应，如 $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ ，故选项推理错误。

B、化合物一定含有不同种元素，则不同种元素组成的纯净物一定是化合物，故选项推理正确。

C、稀有气体都没有颜色和气味，但没有颜色和气味的气体不一定是稀有气体，也可能是氮气、氧气等，故选项推理错误。

D、 H_2O_2 分解过程中，加入催化剂可加快 H_2O_2 的分解，但催化剂不是只能加快反应速率，也可能是减慢化学反应的速率，故选项推理错误。

故选：B。

A、根据中和反应是酸与碱作用生成盐和水的反应，反应物是酸和碱，生成物是盐和水，进行分析判断。

B、根据化合物是由不同种元素组成的纯净物，进行分析判断。

C、根据没有颜色和气味的气体，进行分析判断。

D、根据催化剂的特征，进行分析判断。

本题难度不大，解答此类题时要根据不同知识的特点推理，不能盲目推理，并要注意知识点与方法的有机结合，做到具体问题能具体分析。

5.【答案】C

【解析】解：A、化学反应前后，分子数目可能改变，如 $2H_2 + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2H_2O$ ，故 A 错误；

B、乙醇是由乙醇分子构成的，不存在带电的粒子，因此乙醇不能导电，故 B 错误；

C、原子的实际质量与其相对原子质量成正比。相同质量的镁和铝，镁的相对原子质量比铝小，所以镁含的原子数目比铝多，故 C 正确；

D、由于该有机物燃烧生成二氧化碳和水，所以可知该有机物一定含有碳、氢两种元素，同时因为反应中有氧气参与，因此是否含有氧元素不能确定，因此不能说明该有机物一定是碳氢化合物，故 D 错误。

故选：C。

A、根据化学反应前后分子数目可能改变来分析；

B、根据物质导电的原理来分析；

C、根据相对原子质量来分析；

D、根据质量守恒定律来分析。

本题难度不大，解答此类题时要根据不同知识的特点类推，不能盲目类推，并要注意知识点与方法的有机结合，做到具体问题能具体分析。

6.【答案】C

【解析】解：A、硫在空气中燃烧，发出微弱的淡蓝色火焰，生成二氧化硫气体是实验结论而不是实验现象，故选项说法错误。

B、红磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，而不是白烟雾，故选项说法错误。

C、稀硫酸显酸性，将紫色石蕊溶液滴入稀硫酸中，溶液变为红色，故选项说法正确。

D、水通电正极产生氧气、负极产生氢气，二者的体积比 1：2，故选项说法错误。

故选：C。

A、根据硫在空气中燃烧的现象进行分析判断；

B、根据红磷在空气中燃烧的现象进行分析判断；

C、根据酸的化学性质进行分析判断；

D、根据电解水的实验现象进行分析判断。

本题难度不大，掌握常见物质燃烧的现象即可正确解答；在描述物质燃烧的现象时，需要注意光和火焰、烟和雾的区别。

7.【答案】C

【解析】解：A、血浆的 pH 为 7.35~7.45，大于 7，显碱性，故选项错误。

B、胰液的 pH 为 7.5~8.0，大于 7，显碱性，故选项错误。

C、胃液的 pH 为 0.9~1.5，小于 7，显酸性，故选项正确。

D、胆汁的 pH 为 7.1~7.3，大于 7，显碱性，故选项错误。

故选：C。

当溶液的 pH 等于 7 时，呈中性；当溶液的 pH 小于 7 时，呈酸性；当溶液的 pH 大于 7 时，呈碱性；进行分析判断。

本题难度不大，掌握溶液的酸碱性和溶液 pH 大小之间的关系是正确解答此类题的关键。

8.【答案】B

【解析】解：A、给试管中的液体加热时，用酒精灯的外焰加热试管里的液体，且液体体积不能超过试管容积的三分之一，图中液体超过试管容积的三分之一、大拇指不能放在短柄上，图中所示操作错误。

B、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热量及时的扩散；一定不能把水注入浓硫酸中，以防止酸液飞溅；图中所示操作正确。

C、该装置未构成封闭体系，即左边的长颈漏斗与大气相通；无论该装置气密性是否良好，导管口都不会有气泡产生，不能判断气密性是否良好，图中所示操作错误。

D、用 pH 试纸测定溶液的 pH 时，正确的操作方法为在白瓷板或玻璃片上放一小片 pH 试纸，用玻璃棒蘸取待测液滴到 pH 试纸上，把试纸显示的颜色与标准比色卡比较，读出 pH 。不能将 pH 试纸伸入待测液中，以免污染待测液，图中所示操作错误。

故选：B。

A、根据给试管中的液体加热的方法进行分析判断。

B、根据浓硫酸的稀释方法(酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅)进行分析判断。

C、根据检查装置气密性的方法进行分析判断。

D、根据用 pH 试纸测定溶液的 pH 的方法进行分析判断。

本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

9.【答案】C

【解析】解：A、CO能与灼热的氧化铜反应生成铜和二氧化碳，能除去杂质但引入了新的杂质二氧化碳，不符合除杂原则，故选项实验方案不能达到实验目的。

B、氯化钙易溶于水，碳酸钙难溶于水，应加足量水溶解、过滤、蒸发结晶分离出氯化钙，再对滤渣进行洗涤、干燥，分离出碳酸钙，故选项实验方案不能达到实验目的。

C、取样，相互滴加，其中有一种溶液与其它两种溶液混合时能出现一次白色沉淀和一次放出气体，该溶液为 $(NH_4)_2SO_4$ 溶液；与 $(NH_4)_2SO_4$ 溶液产生气体的溶液为氢氧化钠溶液，产生白色沉淀的为氯化钡溶液，不加其它试剂可以鉴别，故选项实验方案可以达到实验目的。

D、取样，加水溶解，生石灰和水反应生成氢氧化钙(俗称熟石灰)，不能检验生石灰中是否含有熟石灰，故选项实验方案不能达到实验目的。

故选：C。

A、除杂质至少要满足两个条件：①一般加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。

B、根据氯化钙易溶于水，碳酸钙难溶于水，进行分析判断。

C、在不另加试剂就能鉴别的题目中，首先观察有无有特殊颜色的物质，若有，将有颜色的溶液鉴别出来，然后再借用这种溶液鉴别其它溶液；若都没有颜色就将溶液两两混合，根据混合后的现象进行分析鉴别。

D、根据生石灰和水反应生成氢氧化钙，进行分析判断。

本题难度不是很大，化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型，同时也是实验教与学难点，在具体解题时要对其原理透彻理解，可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

10.【答案】C

【解析】解：A、生铁、矿泉水都属于混合物，液氮是液态的氮气，只含有一种物质，属于纯净物，故选项错误。

B、某物质在氧气中燃烧有水生成， H_2O 中含有氢、氧两种元素，根据质量守恒定律，反应前后，元素种类不变，反应物氧气中只含有氧元素，则某物质中一定含有氢元素，可能含有氧元素，故选项说法错误。

C、一氧化碳和二氧化碳化学性质不同，是因为它们的分子构成不同，故选项说法正确。

D、中和反应生成盐和水，但生成盐和水的反应不一定是中和反应，如 $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ ，故选项说法错误。

故选：C。

A、纯净物是由一种物质组成的物质，混合物是指由两种或两种以上物质组成的物质。

B、根据质量守恒定律，反应前后元素种类不变，进行分析判断。

C、根据分子的基本性质，进行分析判断。

D、根据中和反应是酸与碱作用生成盐和水的反应，反应物是酸和碱，生成物是盐和水，进行分析判断。

本题难度不大，掌握中和反应的原理、分子的基本性质、质量守恒定律、纯净物和混合物的判别方法等是正确解答本题的关键。

11.【答案】C

【解析】 【分析】

本题难度不大，掌握中和反应的原理、酸和碱的化学性质是解答本题的关键。

【解答】

A. 加氢氧化铜固体生成蓝色溶液，氢氧化铜难溶于水，是因为氢氧化铜和稀盐酸反应生成氯化铜和水，说明溶液中含有盐酸，故 A 错误；

B. 加入镁粉，没有气体生成，不能说明两者恰好完全反应，也可能是氢氧化钠溶液过量，故 B 错误；

C. 测得该溶液的 $pH = 7$ ，说明溶液显中性，能说明两者恰好完全反应，故 C 正确；

D. 滴入酚酞试液，溶液显红色，说明溶液显碱性，说明氢氧化钠溶液过量，故 D 错误；

故选：C。

12. 【答案】 A

【解析】解：A、该地区所降雨水 pH 小于 5.6，为酸雨，该选项正确。

B、在测定期间，雨水的 pH 逐渐减小，酸性逐渐增强，该选项不正确。

C、 pH 试纸只能测定整数，该选项不正确。

D、一氧化碳不能和水反应，不是导致酸雨的物质，该选项不正确。

故选：A。

pH 小于 5.6 的雨水是酸雨。

pH 小于 7 时显酸性， pH 越小，酸性越强。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

13. 【答案】 C

【解析】解：A、 $Ba(OH)_2$ 溶液呈碱性，溶液的 pH 大于 7，向一定量的 $Ba(OH)_2$ 溶液中加水时，溶液的碱性减弱， pH 变小，但溶液始终呈碱性，其 pH 始终大于 7，图示错误；

B、一定的温度时，向 $NaCl$ 饱和溶液中加入 $NaCl$ 固体并搅拌，氯化钠固体并不能继续溶解，因此溶液中溶质的质量分数不变，图示错误；

C、电解水时生成氢气与氧气的体积比约为 2：1，图示正确；

D、氯酸钾在二氧化锰的催化作用下，加热分解为氯化钾和氧气，在此反应中，二氧化锰充当催化剂，其质量不变，因此固体中锰元素的质量保持不变，图示错误。

故选：C。

A、根据溶液的酸碱性 pH 的关系来分析；

B、根据溶液中溶质质量分数的变化来分析；

C、根据电解水的知识来分析；

D、根据制氧气的原理以及催化剂的概念来分析。

本题是一道图象坐标与化学知识相结合的综合题，解题的关键是结合所涉及的化学知识，正确分析各变化的过程，注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势，进而确定正确的图象。

14.【答案】B

【解析】解：A、高锰酸钾在加热条件下生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，反应前后钾元素的质量不变；随着反应的进行，氧气逸出，剩余固体的质量减少，则钾元素的质量分数逐渐增大，至完全反应不再发生改变，但反应前固体中钾元素的质量分数不为零，不能用如图曲线表示，故选项错误。

B、一定量的镁片中滴加稀盐酸，氢气的质量逐渐增加，至完全反应不再发生改变，能用如图曲线表示，故选项正确。

C、一定量的氧化铁中加入稀盐酸，氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水，溶液的总质量逐渐增加，但完全反应后，继续加入稀盐酸，溶液的质量始终在增加，但反应前溶液的质量不为零，不能用如图曲线表示，故选项错误。

D、一定量的稀盐酸中滴加氢氧化钠溶液，氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水， pH 的变化是从小于7逐渐的增大到等于7、大于7，不能用如图曲线表示，故选项错误。

故选：B。

根据图示可知，随着 x 的加入， y 的量从0开始逐渐增加，至完全反应不再发生改变，进行分析判断。

本题是一道图像坐标与化学知识相结合的综合题，解题的关键是结合所涉及的化学知识，正确分析各变化的过程，注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势，进而确定正确的图像。

15.【答案】B

【解析】解：A、氢氧化钠溶液为碱性，能使酚酞变红，加入氢氧化钠溶液后溶液仍为无色，说明氢氧化钠消失了，可说明氢氧化钠稀盐酸发生了反应，故正确；

B、氢氧化钠溶液为碱性，能使酚酞变红，加入氢氧化钠溶液后溶液由无色变为红色，无法说明有反应物消失，也无法证明有新物质生成，故不正确；

C、氢氧化钠溶液使酚酞变红，滴入稀盐酸，氢氧化钠与盐酸反应生成氯化钠和水，红色溶液变为无色，说明氢氧化钠不存在了，和盐酸反应了，故正确；

D、氢氧化钠溶液使酚酞变红，向烧杯中倒入稀盐酸，氢氧化钠与盐酸反应生成氯化钠和水，红色溶液变为无色，酚酞在酸性和中性溶液中都是无色，即使盐酸过量，溶液是无色的，证明了氢氧化钠消失了，和盐酸反应了，故正确。

故选：B。

根据题意，中和反应是否发生，需要证明反应消失，进行分析判断。

在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答。

16.【答案】C

【解析】解： pH 为3的水溶液显酸性，水溶液中含有大量的 H^+ 。

A、 Na_2CO_3 和酸性溶液中的氢离子反应生成水和二氧化碳，不能在酸性溶液中大量共存，且 $BaCl_2$ 、 Na_2CO_3 不能共存，故选项错误。

B、 KOH 与酸性溶液中的氢离子反应生成水，不能在酸性溶液中大量共存，且 KOH 、 NH_4NO_3 也不能共存，故选项错误。

C、三者之间不反应，能在酸性溶液中大量共存，且不存在有色离子，故选项正确。

D、三者之间不反应，能大量共存，但 $CuCl_2$ 的水溶液呈蓝色，故选项错误。

故选：C。

pH 为3的水溶液显酸性，水溶液中含有大量的 H^+ 。根据复分解反应发生的条件可知，若物质之间相互交换成分不能生成沉淀或气体或水，则能够在溶液中大量共存；本题还要注意能得到无色透明溶液，不能含有明显有颜色的铜离子、铁离子和亚铁离子等。

本题考查了物质共存的问题，判断物质在溶液中能否共存，主要看物质之间能否发生反应生成沉淀或气体或水，还要注意是在酸性溶液中共存和特定离子的颜色。

17.【答案】B

【解析】解：A、图中实验，溶质和溶剂的种类均不同，不能探究“同种溶质在不同溶剂里的溶解性”，故选项探究实验不能达到探究目的。

B、图中实验，一段时间后，烧杯中的酚酞溶液变红色，而两者没有直接接触，说明氨分子运动到了酚酞溶液中，故选项探究实验能达到探究目的。

C、图中实验，由于二氧化碳能溶于水，能与水反应生成碳酸，不能探究“ CO_2 与 $NaOH$ 是否发生化学反应”，故选项探究实验不能达到探究目的。

D、图中实验，第一支试管中的铁钉能与氧气、水充分接触，第二支试管中的铁钉只能与水接触，一段时间后，第一支试管中的铁钉生锈，第二支试管的铁钉没有生锈，可用于探究铁生锈条件之一是与氧气接触，无法确定是否与水有关，故选项探究实验不能达到探究目的。

故选：B。

A、除探究要素不同之外，其它条件都应该是相同的。

B、根据一段时间后，烧杯中的酚酞溶液变红色，进行分析判断。

C、根据二氧化碳能溶于水，能与水反应生成碳酸，进行分析判断。

D、根据铁锈蚀的条件，进行分析判断。

本题难度不是很大，化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型，同时也是实验教与学难点，在具体解题时要对其原理透彻理解，可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

18.【答案】C

【解析】解：A、 NaOH 和 NH_4NO_3 固体溶于水分别放热、吸热，使温度分别升高、降低，一段时间后温度恢复至常温，故选项图像错误。

B、分别向等质量的镁粉和铁粉中滴加溶质质量分数相同的稀硫酸，若消耗硫酸相同，则生成氢气质量相同，故开始两斜线重合，后因硫酸过量，镁消耗的硫酸多，生成的氢气多，拐点高些，故选项图像错误。

C、变质的 NaOH 溶液中含有碳酸钠，向部分变质的 NaOH 溶液中滴加稀盐酸，先与氢氧化钠反应生成氯化钠和水，开始时不会生成气体，氢氧化钠消耗完再与碳酸钠反应会生成二氧化碳气体，故气体的质量先为零，滴加一定量的稀盐酸后，再不断上升，最后形成一条水平直线；故选项图像正确。

D、向 Na_2SO_4 和 H_2SO_4 的混合溶液中逐滴加入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液，硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和水，硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化钠，恰好完全反应时溶液显碱性，溶液的 pH 应大于7，故选项图像错误。

故选：C。

A、根据 NaOH 和 NH_4NO_3 固体溶于水分别放热、吸热，进行分析判断。

B、根据若消耗硫酸相同，则生成氢气质量相同，故开始两斜线重合，后因硫酸过量，镁消耗的硫酸多，进行分析判断。

C、根据变质的 NaOH 溶液中含有碳酸钠，进行分析判断。

D、根据硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和水，硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化钠，进行分析判断。

本题是一道图像坐标与化学知识相结合的综合题，解题的关键是结合所涉及的化学知识，正确分析各变化的过程，注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势，进而确定正确的图像。

19.【答案】B

【解析】解：A、溶液稀释前后溶质质量不变，故选项图象错误。

B、通电分解水，生成氢气和氧气的体积之比为2：1，故选项图象正确。

C、向一定量 MgSO_4 和 H_2SO_4 的混合溶液中逐滴加入 NaOH 溶液，先与硫酸反应生成硫酸钠和水，开始时不会生成沉淀，硫酸消耗完再与 MgSO_4 反应会生成氢氧化镁沉淀，故沉淀的质量先为零，滴加一定量的氢氧化钠溶液后，再不断上升，最后形成一条水平直线；故选项图象错误。

D、向一定量 AgNO_3 和 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 的混合溶液中加入过量的 Zn 粉，先与硝酸银溶液反应生成硝酸锌溶液和银，

由 $Zn + 2AgNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2Ag$ ，由反应时的质量比可知，每 65 份质量的锌可置换出 216 份质量的银，溶液的质量会减少；由 $Zn + Cu(NO_3)_2 = Zn(NO_3)_2 + Cu$ ，每 65 份质量的锌可置换出 64 份质量的铜，溶液的质量会增加；故选项图象错误。

故选：B。

A、根据溶液稀释前后溶质质量不变，进行分析判断。

B、根据电解水的实验结论(正氧负氢、氢二氧一)，进行分析判断。

C、向一定量 $MgSO_4$ 和 H_2SO_4 的混合溶液中逐滴加入 $NaOH$ 溶液，先与硫酸反应，进行分析判断。

D、向一定量 $AgNO_3$ 和 $Cu(NO_3)_2$ 的混合溶液中加入过量的 Zn 粉，先与硝酸银溶液反应，进行分析判断。

本题是一道图象坐标与化学知识相结合的综合题，解题的关键是结合所涉及的化学知识，正确分析各变化的过程，注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势，进而确定正确的图象。

20.【答案】氢气具有可燃性，混有一定量的空气，遇到明火容易发生爆炸 根据质量守恒定律或化学反应前后，元素的种类不变或反应物中不含氮元素 试管 C m E 木条不复燃 澄清石灰水变浑浊 $H_3Ci + 3NaHCO_3 = Na_3Ci + 3CO_2 \uparrow + 3H_2O$ 氢离子和碳酸氢根离子结合生成二氧化碳分子和水分子(或 $H^+ + HCO_3^- = H_2O + CO_2 \uparrow$)

【解析】解：【作出猜想】(2)氢气具有可燃性，混有一定量的空气，遇到明火容易发生爆炸，故不可能含氢气；

(3)根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类不变，反应物中不含氮元素，不可能生成氮气；

【实验验证】(1)仪器a的名称是试管；

(2)装置C可以通过活塞控制固体药品与液体药品接触和分离，从而可以控制反应的发生与停止，即随时取用；浓硫酸有吸水性，可干燥气体，气体从长管m进短管出；由于氧气、二氧化碳密度比空气都大，收集干燥气体，用向上排空气法收集，故选 E 收集；

(3)猜想①不正确，故气体不是氧气，氧气能使带火星木条复燃，故将带火星的木条伸入其中一瓶中。木条不复燃，猜想①不正确；猜想②正确，气体为二氧化碳，二氧化碳能与石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙和水，故向另一瓶中注入适量的澄清石灰水，振荡，澄清石灰水变浑浊，说明猜想②正确；

【深入探究】(1)由柠檬酸与碳酸氢钠反应的微观示意图可知，柠檬酸(H_3Ci)与碳酸氢钠反应生成二氧化碳、水和 Na_3Ci ，化学方程式为 $H_3Ci + 3NaHCO_3 = Na_3Ci + 3CO_2 \uparrow + 3H_2O$ ；

(2)从图 3 分析 H_3Ci 和 $NaHCO_3$ 反应的微观实质是氢离子和碳酸氢根离子结合生成二氧化碳分子和水分子(或 $H^+ + HCO_3^- = H_2O + CO_2 \uparrow$)。

故答案为：

【作出猜想】(2)氢气具有可燃性，混有一定量的空气，遇到明火容易发生爆炸；

(3)根据质量守恒定律或化学反应前后，元素的种类不变或反应物中不含氮元素；

【实验验证】(1)试管；

(2) C ； m ； E ；

(3)木条不复燃；澄清石灰水变浑浊；

【深入探究】(1) $H_3Ci + 3NaHCO_3 = Na_3Ci + 3CO_2 \uparrow + 3H_2O$ ；

(2)氢离子和碳酸氢根离子结合生成二氧化碳分子和水分子(或 $H^+ + HCO_3^- = H_2O + CO_2 \uparrow$)。

【作出猜想】(2)氢气具有可燃性，混有一定量的空气，遇到明火容易发生爆炸；

(3)根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类不变，反应物中不含氮元素分析；

【实验验证】(1)根据仪器的名称和用途分析；

(2)根据装置特点分析：浓硫酸有吸水性，可干燥气体，气体从长管进短管出；根据气体的密度、溶解性及特殊要求选择收集装置；

(3)氧气能使带火星木条复燃；二氧化碳能与石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙和水；

【深入探究】(1)柠檬酸(H_3Ci)与碳酸氢钠反应生成二氧化碳、水和 Na_3Ci ；

(2)根据图像信息分析。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。